$(-\pi, 0)$ எனும் இடைவெளியில், $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$. மேலும் இதிலிருந்து $(-\pi, 0)$ -ல் சார்பு மேல்நோக்கி குழிவு. $(0, \pi)$ எனும் இடைவெளியில் $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$, மேலும் இதிலிருந்து $(0, \pi)$ -ல் சார்பு கீழ்நோக்கி குழிவு. ஆகவே, $(0, 3)$ என்பது வளைவு மாற்றப்புள்ளி ஆகும் (படம் 7.24ஐ பார்க்க). $(n\pi, (n+1)\pi)$ என்ற பொதுவான இடைவெளிகளைக் கருதும்போது (n ஒரு முழு எண்), இவ்விடைவெளிகளில் குழிவுத்தன்மையை ஆராய வேண்டும். இதனை மேற்கூறியவாறே ஆராய நாம் $(n\pi, 3)$ ஆகியவை வளைவு மாற்றப்புள்ளிகள் என அறியலாம். ■

7.7.2 இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனையை பயன்படுத்தி அறுதி மதிப்புகள் (Extrema using Second Derivative Test)

இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனை: இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனையானது நிலைப்புள்ளிகள், அறுதி மதிப்புகள் மற்றும் குழிவுத்தன்மை போன்ற கருத்துகளை தொடர்புபடுத்துவது ஆகும். மேலும் இது நிலைப்புள்ளிகளில் சார்பின் இடஞ்சார்ந்த பெரும அல்லது சிறும மதிப்புகளை ஆராய சிறந்த கருவியாக பயன்படுகிறது.

தேற்றம் 7.13 (இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனை)

c எனும் நிலைப்புள்ளியில் $f'(c) = 0$ எனவும், c -ன் அண்மையில் $f'(x)$ காணத்தக்கது எனவும், 'மேலும் $f''(c)$ காணத்தக்கது எனவும் கொண்டால்,' $f''(c) < 0$ எனில் c -யில் f ஆனது இடஞ்சார்ந்த பெருமத்தை அடையும், $f''(c) > 0$ எனில் c -யில் f ஆனது இடஞ்சார்ந்த சிறுமத்தை அடையும். $f''(c) = 0$ எனில், இந்த சோதனையில் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைப் பற்றிய தகவல் இல்லை என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.59

$f(x) = x^4 + 32x$ என்ற சார்பின் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$$f'(x) = 4x^3 + 32 = 0 \Rightarrow x^3 = -8 \Rightarrow x = -2$$

மேலும் $f''(x) = 12x^2$.

$f''(-2) > 0$ என்பதால் $x = -2$ -ல் சார்பு இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பை அடையும். இந்த இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(-2) = -48$ ஆகும். எனவே, அறுதிப் புள்ளி $(-2, -48)$. ■

எடுத்துக்காட்டு 7.60

$f(x) = 4x^6 - 6x^4$ என்ற சார்பின் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

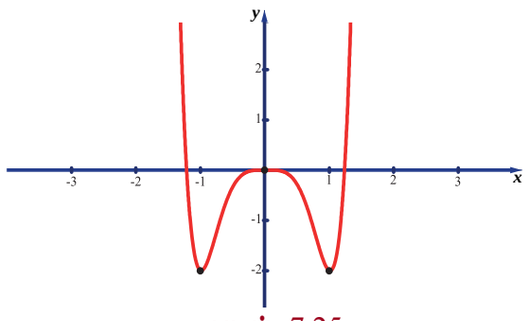
தீர்வு

x-ஐப் பொருத்து வகையிட,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 24x^5 - 24x^3 \\ &= 24x^3(x^2 - 1) \\ &= 24x^3(x+1)(x-1) \end{aligned}$$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$.

ஆகவே நிலை எண்கள் $x = -1, 0, 1$ ஆகும்.



படம் 7.25

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 44 16-12-2022 17:12:56